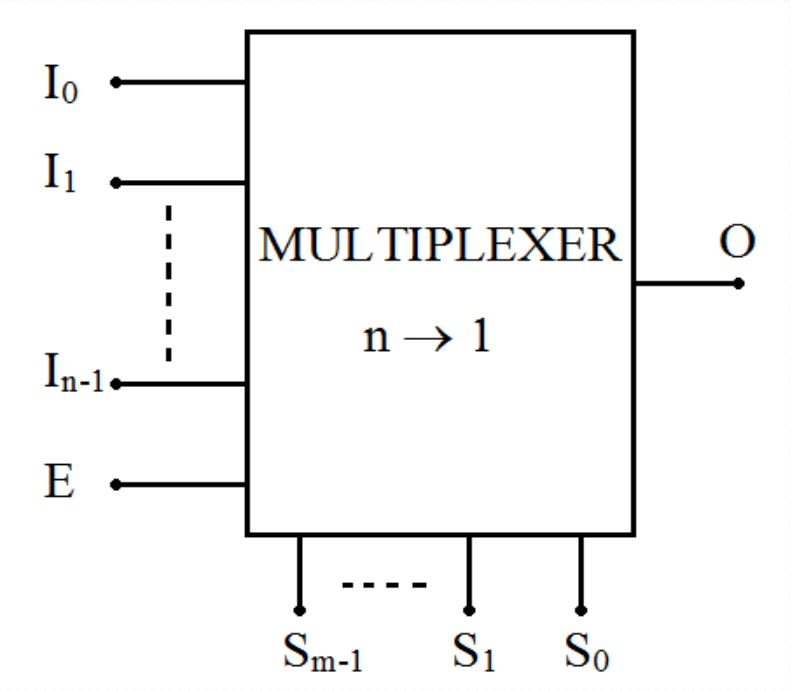
1.1 Mạch đa hợp (MUX)

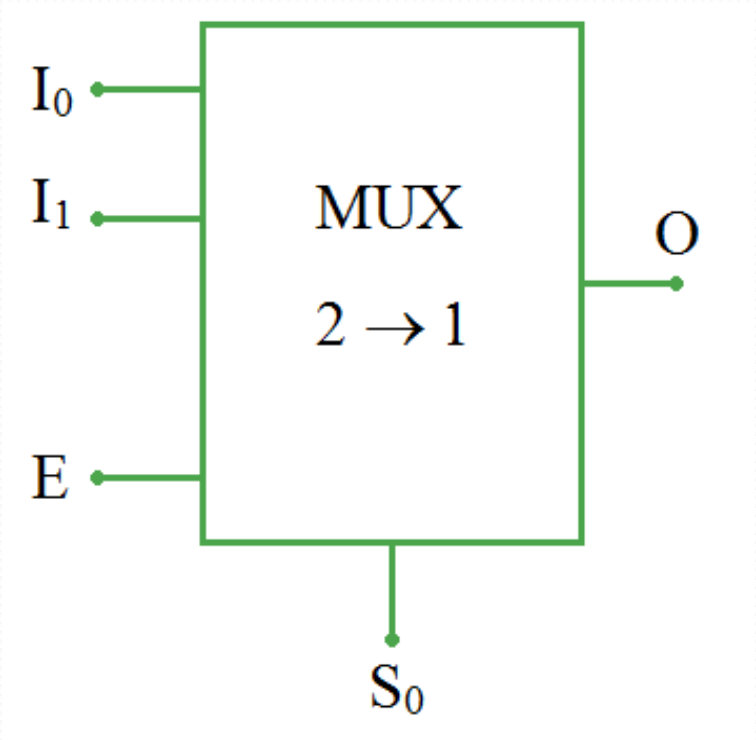
✓ Sơ đồ khối mạch đa hợp



$$2^m \geq n$$

1.1 Mạch đa hợp (MUX)

- Mạch đa hợp 2 sang 1 có 1 chân E cho phép tích cực mức cao
  - ✓ Sơ đồ khối



1.1 Mạch đa hợp (MUX)

- Mạch đa hợp 2 sang 1 có 1 chân E cho phép tích cực mức cao

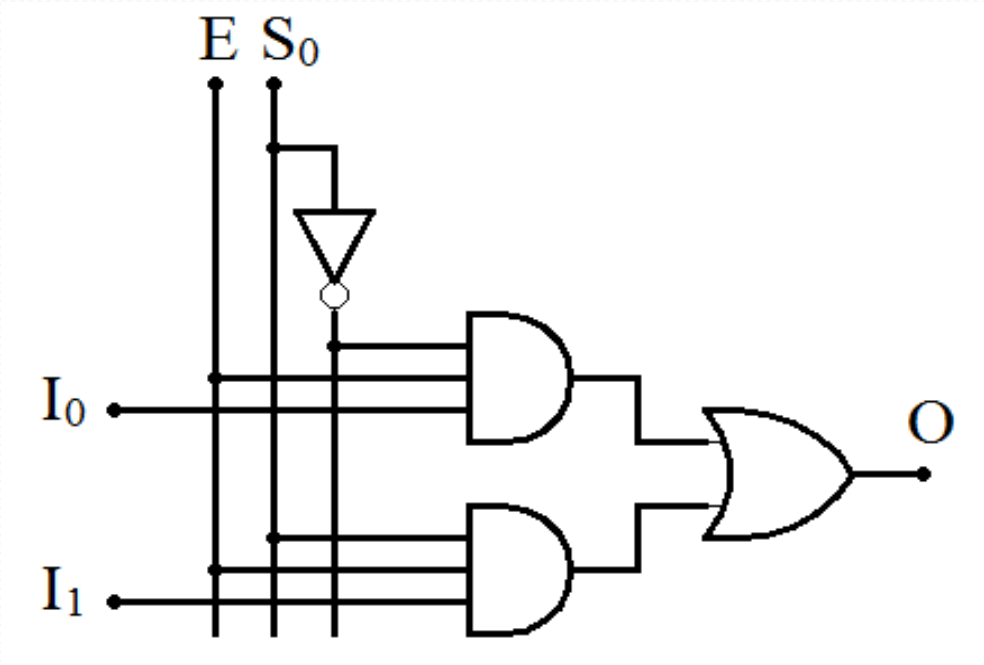
✓ Bảng trạng thái rút gọn:

Ngõ vào		Ngõ ra	
E	**S_0**	**O**	
0	x	0	
1	0	I_0	$\rightarrow E\overline{S_0}I_0$
1	1	I_1	$\rightarrow ES_0I_1$

✓ Hàm ngõ ra:

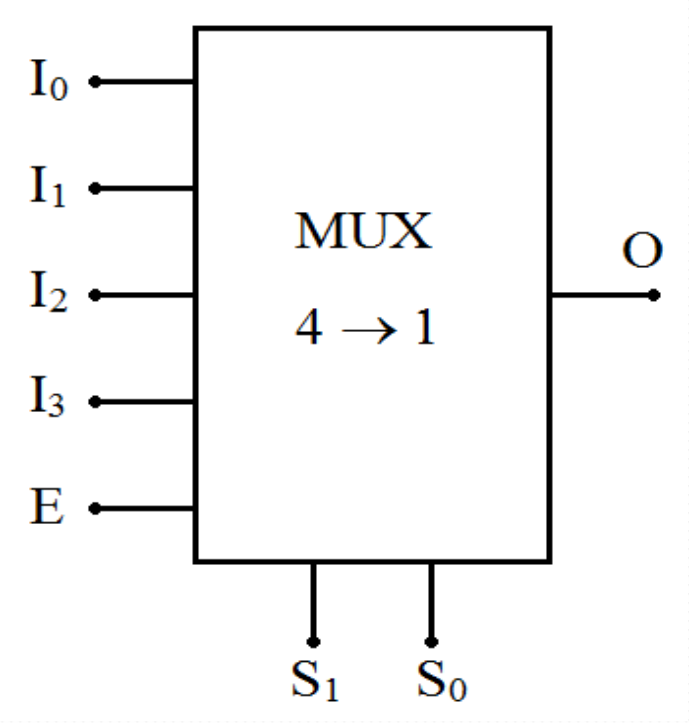
$$O = E\overline{S_0}I_0 + ES_0I_1$$

✓ Mạch điện:



1.1 Mạch đa hợp (MUX)

- Mạch đa hợp 4 kênh vào, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao
  - ✓ Sơ đồ khối:



1.1 Mạch đa hợp (MUX)

- Mạch đa hợp 4 kênh vào, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao
  - ✓ Bảng trạng thái:

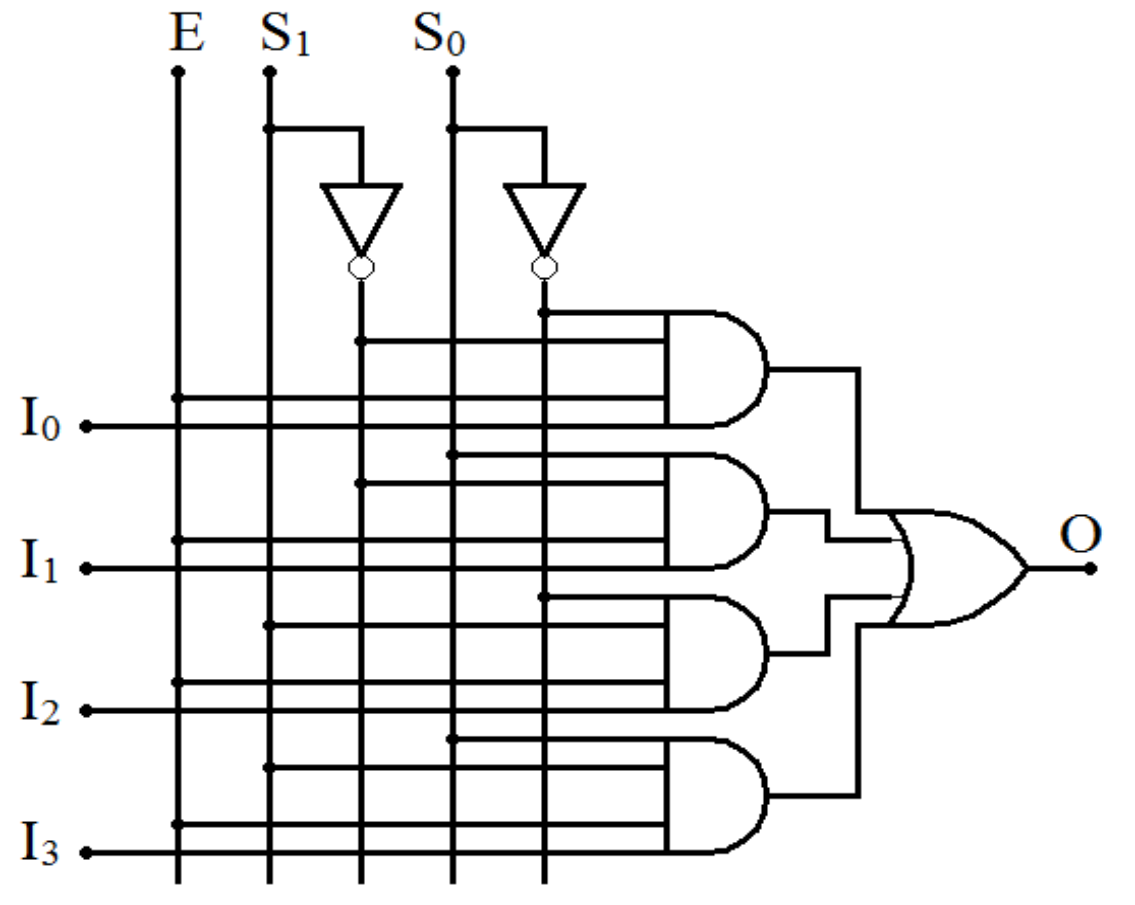
Ngõ vào			Ngõ ra	
E	S_1	S_0	O	
0	x	x	0	
1	0	0	I_0	$\rightarrow E\overline{S_1}\,\overline{S_0}I_0$
1	0	1	I_1	$\rightarrow E\overline{S_1}S_0I_1$
1	1	0	I_2	$\rightarrow ES_1\overline{S_0}I_2$
1	1	1	I_3	$\rightarrow ES_1S_0I_3$

  - ✓ Hàm ngõ ra:

$$O = E\overline{S_1}\,\overline{S_0}I_0 + E\overline{S_1}S_0I_1 + ES_1\overline{S_0}I_2 + ES_1S_0I_3$$

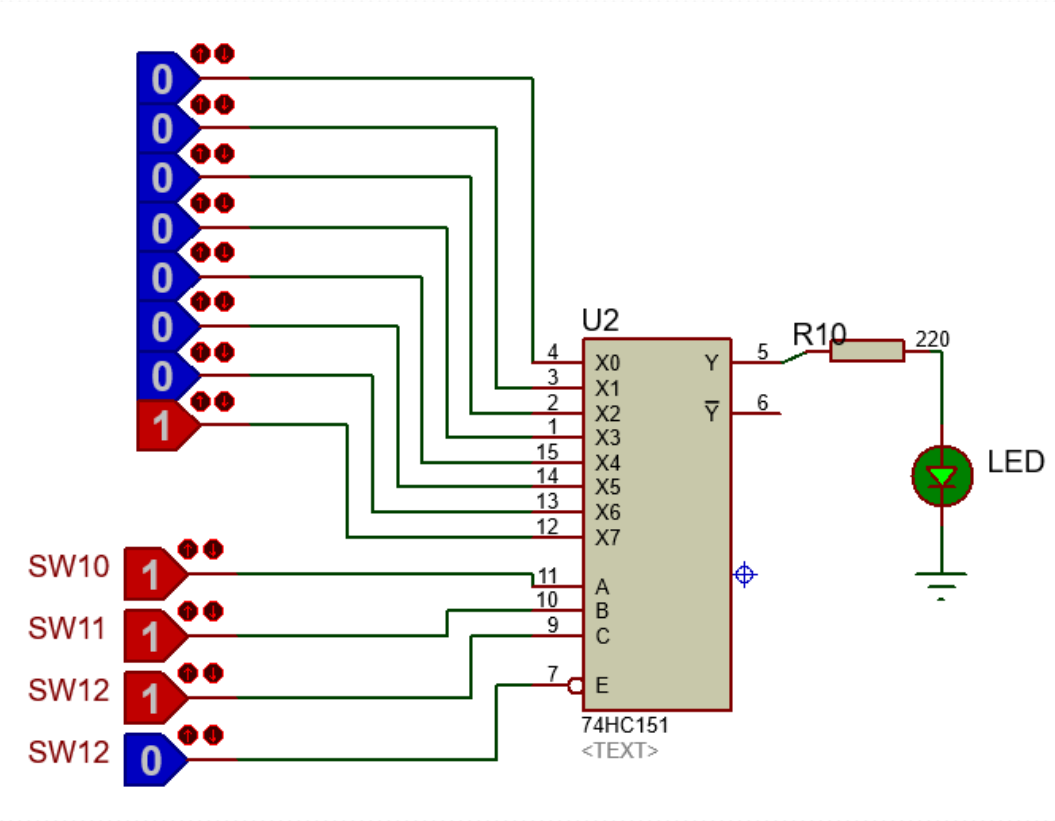
1.1 Mạch đa hợp (MUX)

- Mạch đa hợp 4 kênh vào, có ngõ vào cho phép E tác động mức cao
  - ✓ Mạch điện:



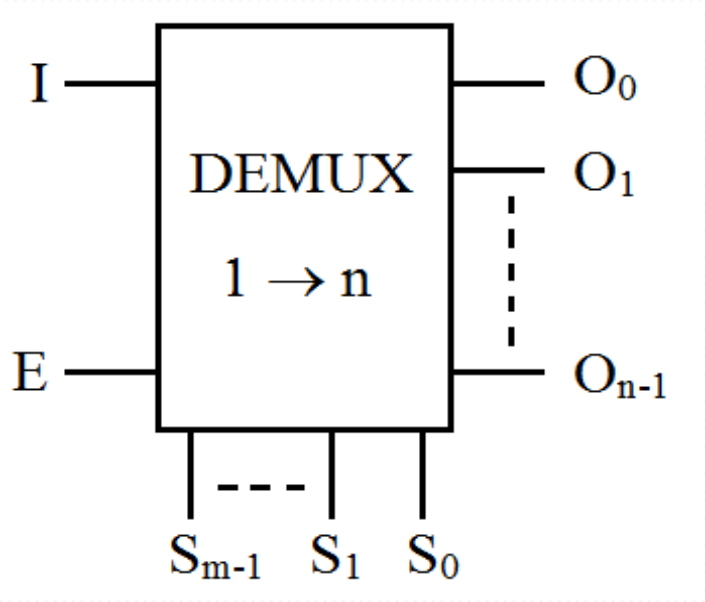
1.1 Mạch đa hợp (MUX)

✓ Khảo sát IC đa hợp 74LS151



1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

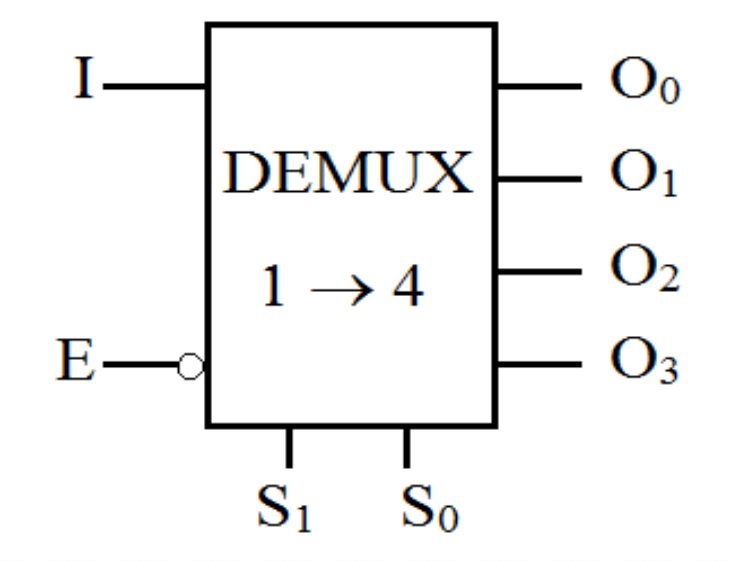
✓ Sơ đồ khối mạch giải đa hợp



$$2^m = m$$

1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 4, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Sơ đồ khối



1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 4, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Bảng trạng thái:

Ngõ vào			Ngõ ra			
E	S_1	S_0	O_3	O_2	O_1	O_0
1	x	x	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	I
0	0	1	0	0	I	0
0	1	0	0	I	0	0
0	1	1	I	0	0	0

✓ Hàm ngõ ra:

$$O_0 = \overline{E}.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$$

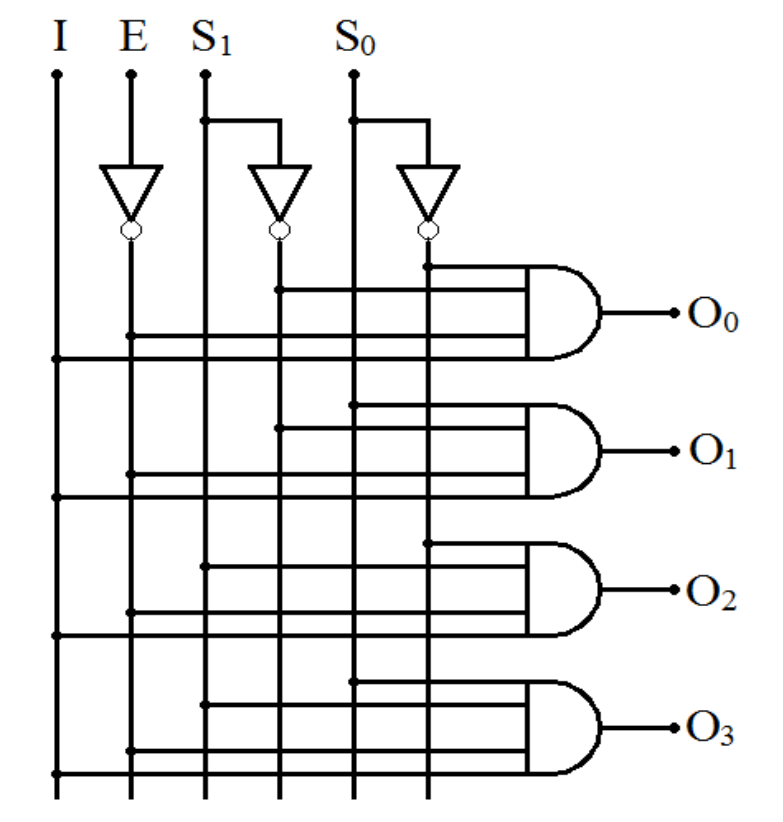
$$O_1 = \overline{E}.\overline{S_1}.S_0.I$$

$$O_2 = \overline{E}.S_1.\overline{S_0}.I$$

$$O_3 = \overline{E}.S_1.S_0.I$$

1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 4, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Mạch điện:



$$O_0 = \overline{E}.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$$

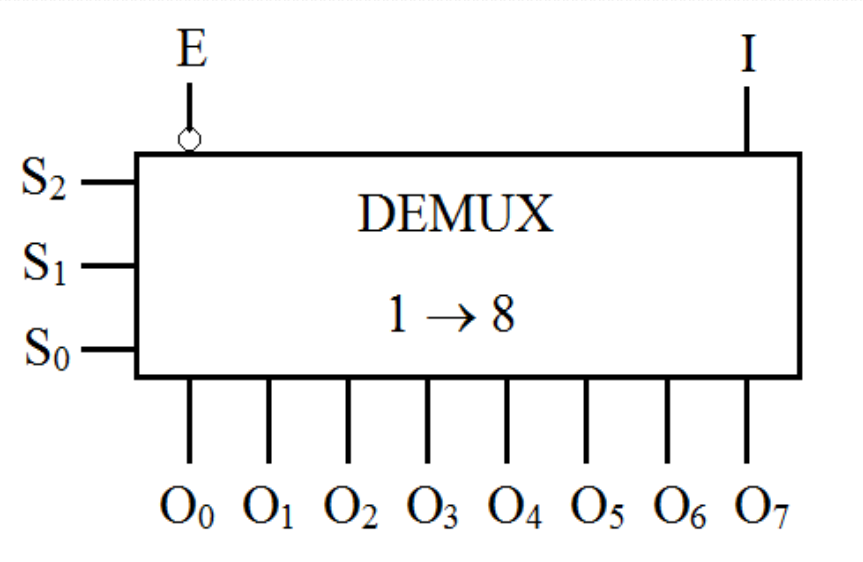
$$O_1 = \overline{E}.\overline{S_1}.S_0.I$$

$$O_2 = \overline{E}.S_1.\overline{S_0}.I$$

$$O_3 = \overline{E}.S_1.S_0.I$$

1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 8, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Sơ đồ khối



1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 8, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Bảng trạng thái:

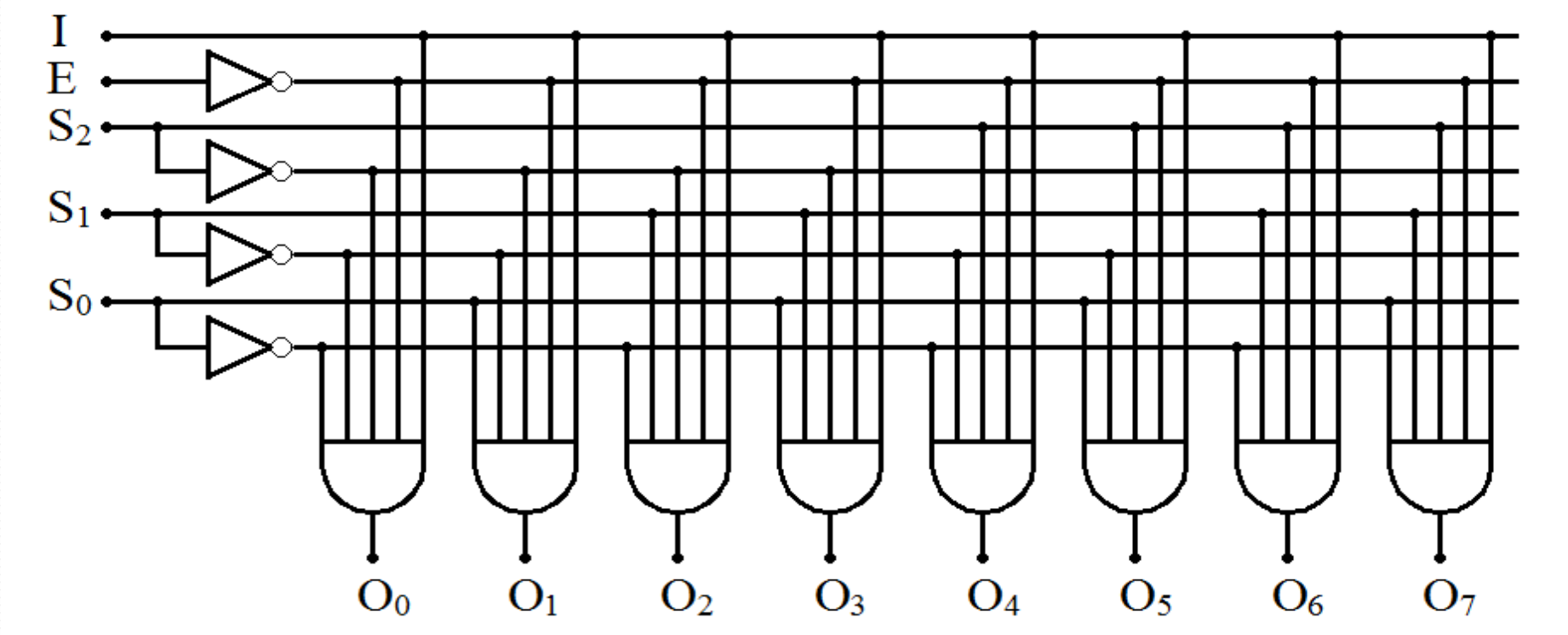
Ngõ vào				Ngõ ra								
E	S_2	S_1	S_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0	
1	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	$\rightarrow \overline{E}.\overline{S_2}.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	I	0	$\rightarrow \overline{E}.\overline{S_2}.\overline{S_1}.S_0.I$
0	0	1	0	0	0	0	0	0	I	0	0	$\rightarrow \overline{E}.\overline{S_2}.S_1.\overline{S_0}.I$
0	0	1	1	0	0	0	0	I	0	0	0	$\rightarrow \overline{E}.\overline{S_2}.S_1.S_0.I$
0	1	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	$\rightarrow \overline{E}.S_2.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$
0	1	0	1	0	0	I	0	0	0	0	0	$\rightarrow \overline{E}.S_2.\overline{S_1}.S_0.I$
0	1	1	0	0	I	0	0	0	0	0	0	$\rightarrow \overline{E}.S_2.S_1.\overline{S_0}.I$
0	1	1	1	I	0	0	0	0	0	0	0	$\rightarrow \overline{E}.S_2.S_1.S_0.I$

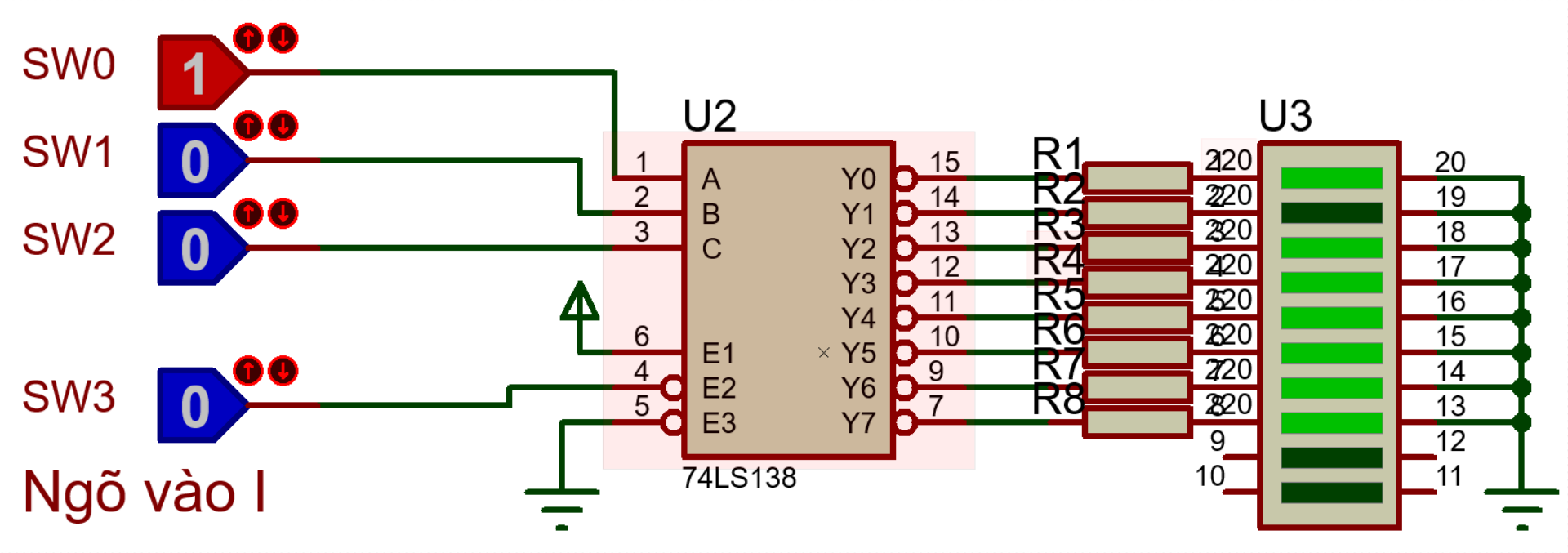
  - ✓ Hàm ngõ ra

$$O_0 = \overline{E}.\overline{S_2}.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$$
$$O_1 = \overline{E}.\overline{S_2}.\overline{S_1}.S_0.I$$
$$O_2 = \overline{E}.\overline{S_2}.S_1.\overline{S_0}.I$$
$$O_3 = \overline{E}.\overline{S_2}.S_1.S_0.I$$
$$O_4 = \overline{E}.S_2.\overline{S_1}.\overline{S_0}.I$$
$$O_5 = \overline{E}.S_2.\overline{S_1}.S_0.I$$
$$O_6 = \overline{E}.S_2.S_1.\overline{S_0}.I$$
$$O_7 = \overline{E}.S_2.S_1.S_0.I$$

1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

- Mạch giải đa hợp 1 sang 8, có chân E tích cực mức thấp
  - ✓ Mạch Logic



1.2 Mạch giải đa hợp (DEMUX)

✓ Khảo sát mạch DEMUX dùng IC 74LS138